

Guide de création de graphiques avec Power BI

Introduction

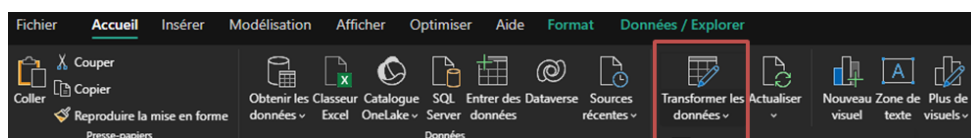
Power BI est une puissante plateforme de visualisation de données qui permet de créer des graphiques interactifs, des tableaux de bord et des rapports analytiques. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment créer différents types de graphiques à l'aide de Power BI Desktop et ses fonctionnalités, notamment le Power Query Editor. Les fonctionnalités de Power BI Desktop sont similaires à celles de la plateforme Power BI en ligne, vous pourrez donc utiliser ce guide quel que soit l'outil choisi.

Étape 1 : Préparation des données

La 1^{ère} étape dans la création d'un graphique est tout d'abord de savoir bien préparer ses données.

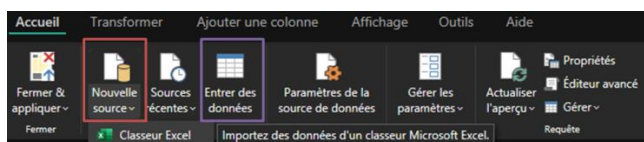
Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer ces étapes directement dans votre fichier source (Excel par exemple). Sinon, nous allons vous montrer comment les préparer correctement avec Power Query Editor, qui est l'outil intégré dans Power BI Desktop.

Pour commencer, vous devez donc intégrer vos données dans Power BI. Pour cela, allez dans l'onglet « Accueil » et sélectionnez l'option « Transformer les données ». Cela vous ouvre Power Query Editor.



Deux options s'offrent alors à vous, soit « Entrer des données » vous-même et créer votre/vos table(s) avec les options qui s'affichent par la suite et dans les Menus au-dessus (Ajouter une colonne, modifier une valeur, etc.), soit importer les données contenues dans un fichier externe (Excel, page web, etc.).

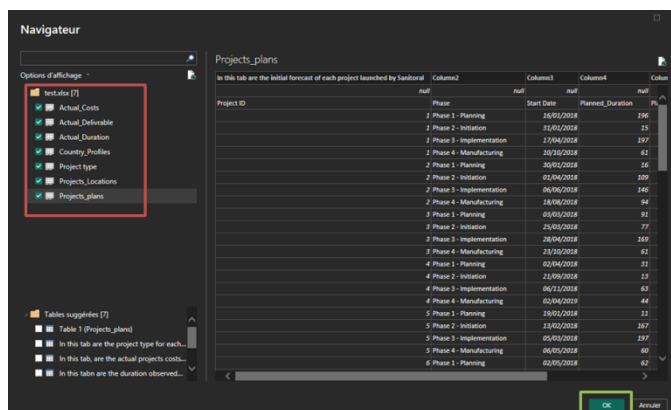
Ici nous allons voir comment importer des données à partir d'un fichier Excel externe.



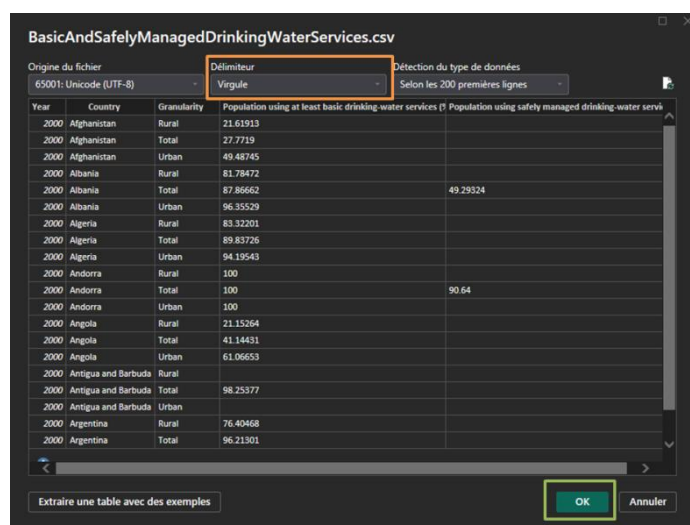
Dans un 1^{er} temps, cliquez sur « Nouvelle source » dans l'onglet « Accueil » et sélectionnez le type de source de votre fichier (Classeur Excel dans notre exemple). Dans la fenêtre qui s'ouvre, parcourez vos dossiers jusqu'à trouver le fichier correspondant et cliquez sur « Ouvrir ».

Pour donner un autre exemple, dans le cas d'une page web, il suffira de coller l'adresse URL de la page contenant les données que vous souhaitez importer.

Dans la fenêtre suivante, sélectionner les tables que vous souhaitez créer (soit onglet préexistants dans le fichier Excel, soit les tables suggérées par Power Query Editor) puis cliquez sur « OK ».



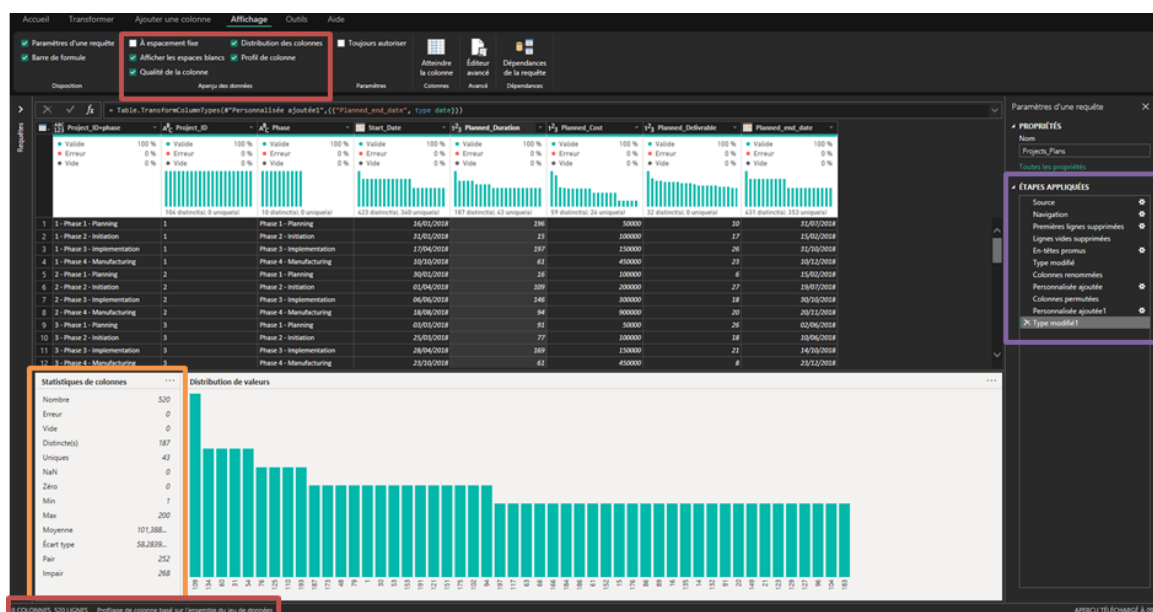
Enfin, dans le cas d'un Classeur Excel au format CSV, il vous faut également préciser le type de Délimiteur qui sépare vos colonnes (virgule, point-virgule, espace, etc.) avant de terminer l'importation de vos données, puis cliquez une dernière fois sur « OK ».



Une fois que vous avez importé ou créé vos données, vous devez les préparer et les nettoyer afin d'assurer leur cohérence et leur fiabilité et garantir un graphique lisible et un résultat interprétable.

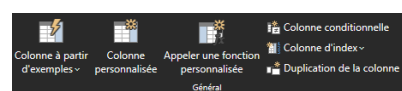
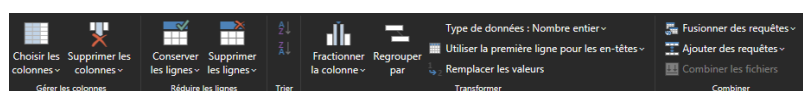
Grâce à Power Query Editor, il est possible de visualiser rapidement le profil de chaque colonne, la distribution des données et la présence d'éventuelles erreurs grâce à l'affichage des statistiques de colonnes. Pour cela, il faut aller cocher les cases correspondantes dans la partie « Aperçu des colonnes » dans l'onglet « Affichage ».

Pour que les visuels soient complets et fiables, assurez-vous que « Profilage de colonne basé sur l'ensemble du jeu de données » s'affiche en bas de l'écran (si besoin cliquer à cet emplacement et modifier le critère de profilage).



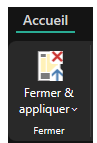
Ensuite, il vous reste à vérifier les critères suivants et si besoin les traiter en naviguant dans les options présentes dans Power Query Editor (exemple : Supprimer les colonnes, Modifier le Type de données, Conserver les lignes, Modifier les valeurs, etc.) :

- Nombre de lignes et colonnes cohérents avec la source originale (pas de perte d'information)
- Types de données corrects (texte, date, entier, décimal, booléen)
- Erreurs (exemple : pays mal orthographié, nombre au mauvais format, etc.)
- Doublons
- Valeurs manquantes et valeurs extrêmes (outliers)

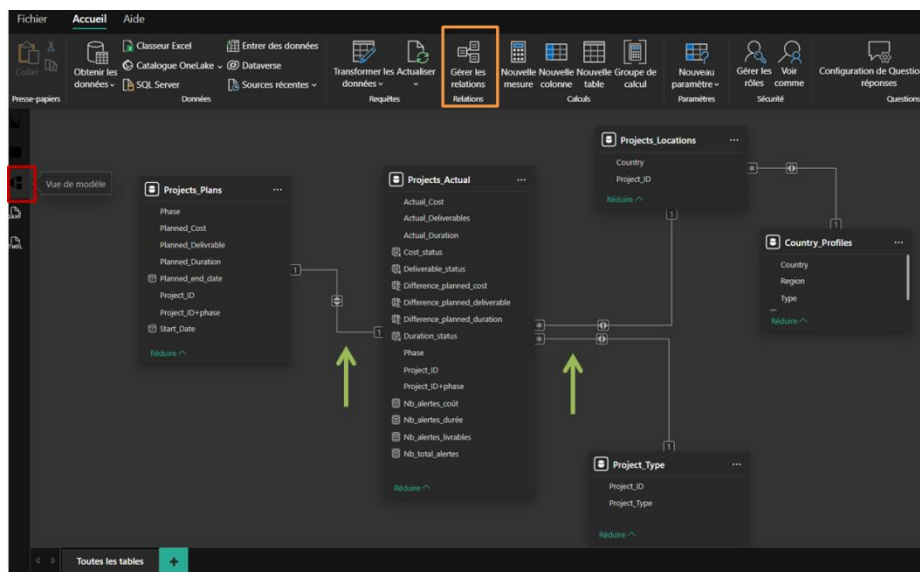


Vous pouvez également modifier ou ajouter de nouvelles données en créant de nouvelles tables, agrégeant ou fusionnant des requêtes (création d'une nouvelle table par agrégation ou fusion de 2 autres tables), créer de nouvelles colonnes avec des données simples ou des conditions en utilisant le langage DAX, etc. Nous vous laissons tester ce qui vous semble le plus pertinent pour votre projet en navigant dans Power Query Editor.

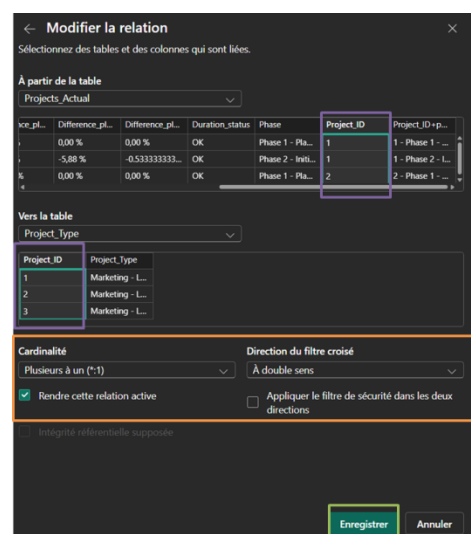
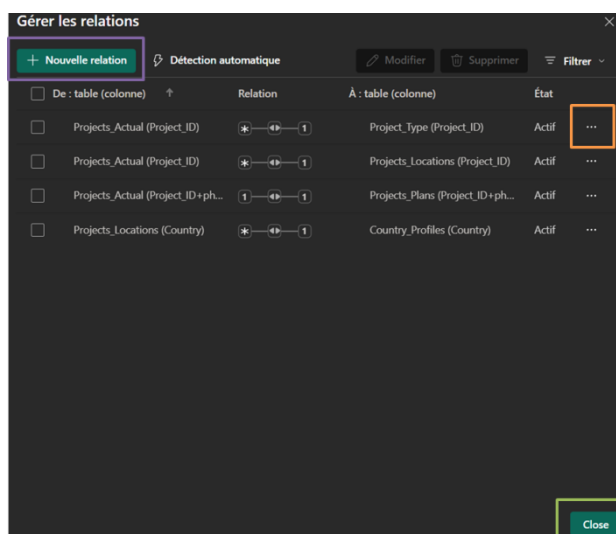
Une fois que la préparation des données vous semble correcte et fiable, il vous suffit de cliquer sur « Fermer & appliquer » dans l'onglet « Accueil ». Cela ferme Power Query Editor et met à jour vos données dans votre tableau de bord afin de pouvoir créer vos futurs visuels.



Enfin, pour terminer cette étape de préparation, il vous reste à modéliser vos données pour optimiser le fonctionnement de l'outil de visualisation. Pour cela, nous vous recommandons, lorsque vous avez plusieurs tables reliées, d'utiliser la Modélisation en Etoile. Cela permet d'améliorer les performances de Power BI grâce à une gestion simplifiée des relations entre les tables et de façon à pouvoir filtrer et trouver rapidement les informations. Allez dans la « Vue de Modèle » et, soit sélectionnez « Gérer les relations » dans l'onglet « Accueil », soit cliquez directement sur les liaisons entre les tables à modifier.



Dans la nouvelle fenêtre, vous pouvez soit ajouter une nouvelle relation, soit modifier une relation déjà existante. Dans les 2 cas, une nouvelle fenêtre va s'afficher, dans laquelle vous devrez choisir les 2 tables à relier, la ou les colonne(s) qui serviront de clé primaire, puis le sens de la relation (1 à plusieurs, 1 à 1, plusieurs à plusieurs, à sens unique ou à double sens, etc.). Par principe, le double sens n'est utilisé que dans le cas d'une relation plusieurs à plusieurs entre les 2 tables.

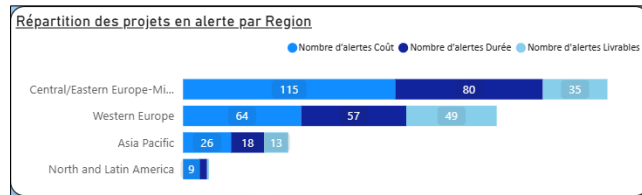
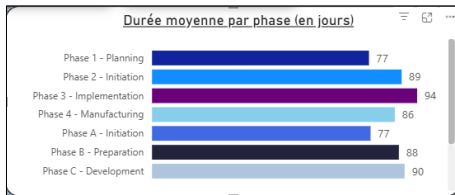


Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer » pour chaque relation créée ou modifiée, puis « Close » dans la fenêtre « Gérer les relations », afin d'enregistrer les modifications apportées à votre modélisation, puis revenez sur l'« Affichage du Rapport ».

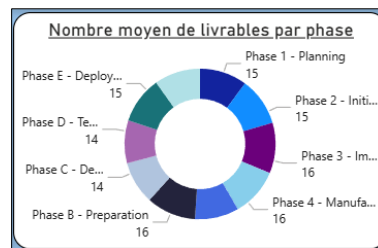
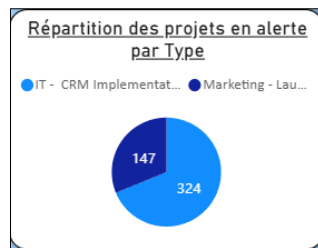
Étape 2 : Sélection du type de graphique

Power BI propose une large gamme de types de graphiques pour répondre à différents besoins analytiques. Avant de créer un graphique, vous devez déterminer quel type de visualisation convient le mieux à vos données et aux informations que vous souhaitez communiquer. Voici quelques-uns des types de graphiques couramment utilisés :

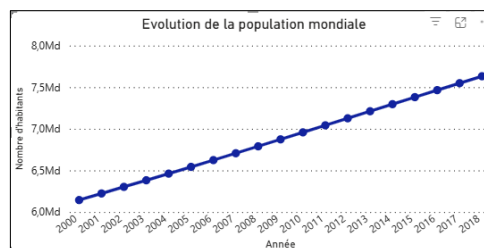
- Graphiques à barres : idéaux pour comparer des catégories ou des mesures entre elles.



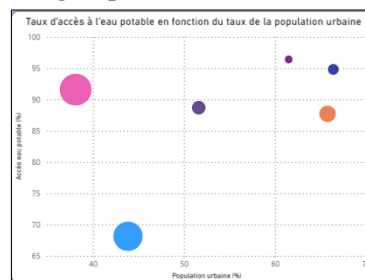
- Graphiques circulaires : adaptés pour représenter la répartition des catégories dans un tout.



- Graphiques linéaires : utiles pour visualiser des tendances et évolutions au fil du temps.



- Graphiques à bulles : permettent de représenter plusieurs dimensions en simultanément (exemple : 1 catégorie pour l'axe x, une 2^{ème} catégorie pour l'axe y, et une variable quantitative pour la taille des bulles). Ils seront pertinents lorsque nous souhaitons comparer des performances, analyser la relation entre plusieurs indicateurs (corrélation), ou repérer des groupes ou tendances.



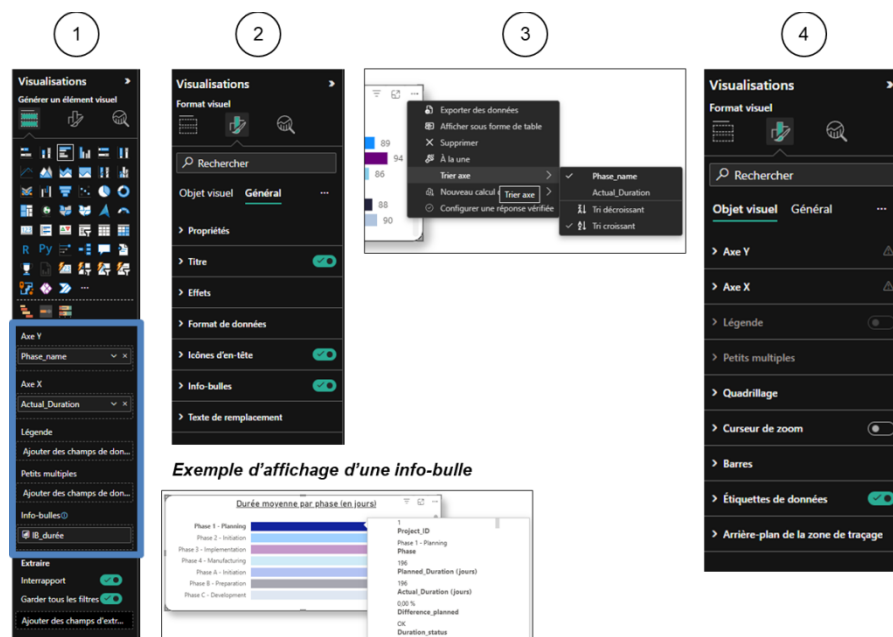
- Cartes géographiques : utiles pour représenter des données de localisation. Par exemple : mettre en lumière des différences territoriales, donner la répartition géographique d'une activité, localiser une adresse, etc.



Étape 3 : Création du graphique

Une fois que vous avez sélectionné le type de graphique approprié, vous pouvez créer votre graphique dans Power BI. Voici les étapes générales pour créer un graphique :

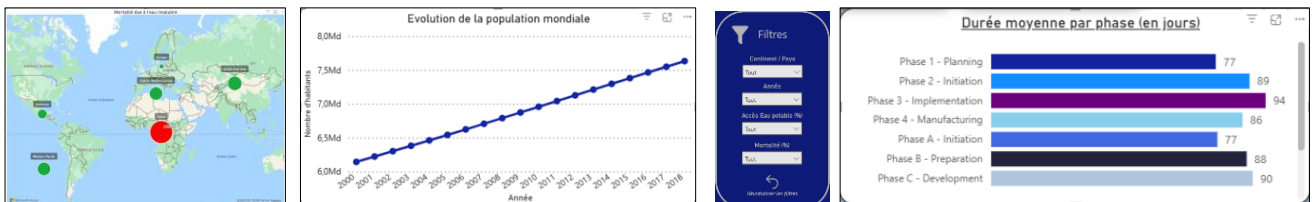
1. Faites glisser les dimensions et les mesures appropriées sur les étagères de tableau. Les dimensions sont des attributs qualitatifs tels que le nom, la catégorie ou la région, tandis que les mesures sont des valeurs quantitatives telles que les ventes, les revenus ou les quantités.
2. Power BI génère automatiquement une visualisation de base en fonction des champs que vous avez choisis. Vous pouvez personnaliser la visualisation en navigant dans le menu « Mettre en forme votre visuel » puis « Général » de l'onglet « Visualisations ». Dans ce menu vous pouvez, par exemple :
 - Propriétés / Titre : ajuster les dimensions et position du visuel, lui ajouter un titre personnalisé.
 - Effets : personnaliser (couleur, transparence, forme, etc.) l'arrière-plan, les bordures, l'ombre.
 - Icônes d'en-tête : ajouter et personnaliser les icônes d'en-tête (exemple : Filtres, Epingler, etc.)
 - Info-bulles : autoriser et personnaliser l'affichage des info-bulles. Elles s'affichent au survol d'un élément pour donner plus de détails. Pour cela, créez un nouveau visuel dans une page blanche et « Autoriser l'utilisation de cette page comme info-bulle » dans le menu « Mettre en forme la page » puis « Informations sur la page » de l'onglet « Visualisations », enfin référencez cette page comme info-bulle dans les « Options » du menu « Info-bulles » du visuel.
3. Utilisez les fonctionnalités d'interaction de Power BI pour explorer et analyser vos données. Vous pouvez filtrer, trier et permuter les champs pour obtenir différentes perspectives des données et mettre en évidence les informations importantes. Vous pouvez également utiliser les interactions entre visuels (filtres croisés, segments, etc.) afin d'analyser plus finement vos indicateurs.
4. Ajoutez des axes, des titres, des légendes et d'autres éléments pour rendre votre graphique plus informatif et attrayant. Pour personnaliser ces éléments, allez dans le menu « Mettre en forme votre visuel » puis « Objet Visuel » de l'onglet « Visualisation ». A cet endroit, vous pouvez, par exemple :
 - Axe X / Axe Y / Légende / Barres : personnaliser l'affichage des axes, légende et barres du graphique (taille/couleurs de police, valeurs de début et fin, échelle, titre, position, etc.)
 - Quadrillage / Curseur de zoom / Arrière-plan : ajouter et paramétrer l'affichage d'un curseur qui permettra de zoomer sur le visuel, un quadrillage et un arrière-plan dans la zone de traçage.
 - Étiquettes de données : ajouter et personnaliser l'affichage des valeurs des dimensions.
5. Si besoin, ajoutez des analyses supplémentaires à votre visuel grâce au dernier menu de l'onglet « Visualisations ». Nous ne verrons pas en détail son utilisation ici mais nous vous laisserons l'explorer.



Étape 4 : Mise en forme et partage du graphique

Votre graphique est désormais créé et paramétré. Il reste tout de même quelques consignes à respecter pour sa mise en forme afin qu'il soit lisible, compréhensible, accessible à tous et cohérent avec votre projet :

- Utiliser une charte cohérente avec celle de l'entreprise (palette de couleur, police de texte, etc.)
- Ajuster les couleurs pour qu'elles reflètent l'information observée (exemple : utiliser du rouge pour des alertes, du vert pour représenter une zone rurale, etc.), utiliser des contrastes pour les couleurs proches pour s'assurer que l'information soit lisible, et respecter l'accessibilité (exemple : pas de rouge sur vert ou jaune sur bleu pour les personnes daltoniennes).
- Ajuster la taille de police (pas trop petite ni fantaisiste), changer les unités (€, %, nombre décimal, K/M/Mds,...), ajuster les échelles et les axes du graphique pour assurer également une bonne lisibilité de toutes les informations affichées.
- Afficher directement les étiquettes de données (valeurs) lorsque cela est possible
- Ajouter des filtres pour faciliter la recherche des données (exemple : année, région, produit, etc.)



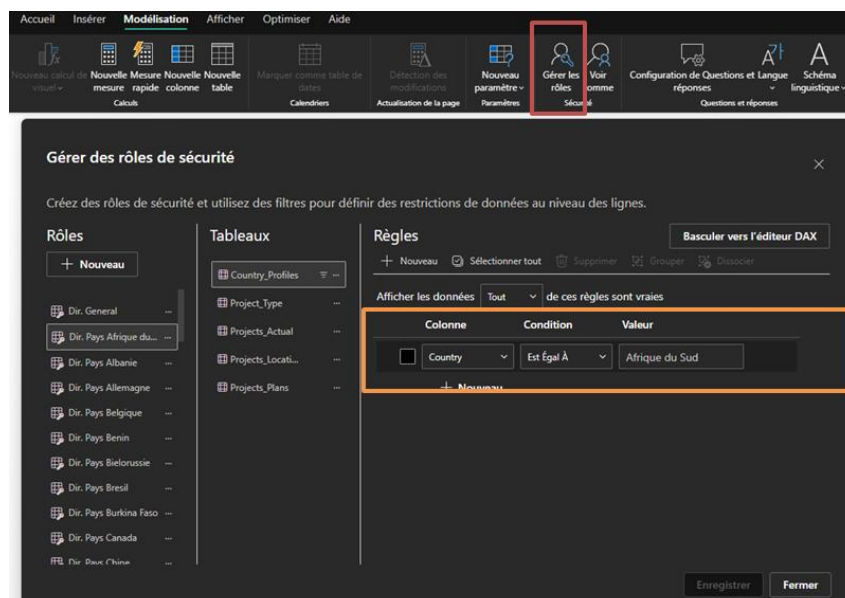
Maintenant que votre graphique est prêt et finalisé, vous allez pouvoir le partager avec vos collaborateurs.

Pour cela, plusieurs options s'offrent à vous : l'exportation sous format d'image, l'intégration dans un rapport PDF, ou la publication directement sur un tableau de bord.

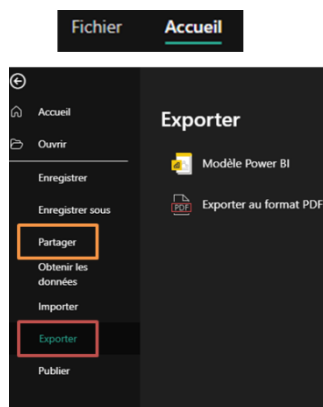
Mais avant de le partager, vous pouvez d'abord restreindre l'accès à certaines données en créant des rôles dans votre tableau de bord. Ainsi lorsque l'utilisateur va ouvrir le graphique, celui-ci va s'adapter afin que les informations affichées correspondent uniquement à celles dont il a besoin.

Pour cela, allez dans « Gérer les rôles » de l'onglet « Modélisation » puis créez le ou les rôle(s) dont vous avez besoin en cliquant sur « Nouveau », sélectionnez la table de filtre et ajoutez les critères nécessaires dans « Règles ».

Par exemple, sur l'image : Alors que le Directeur Général est autorisé à voir les données de tous les pays, le Directeur de la filiale située en Afrique du sud ne doit pas voir les données des pays autres que le sien. Nous allons donc créer son rôle (Rôles), sélectionner la table qui contient les profils des pays (Tableaux) et indiquer dans les règles que les données doivent être filtrées de sorte à ce que le pays affiché (Colonne) soit égal à (Condition) « Afrique du Sud » (Valeur). Ainsi, lorsque le Directeur Général va ouvrir le graphique, il verra un résumé des données de tous les pays, alors que le Directeur Afrique du Sud ne verra que les données qui le concernent.



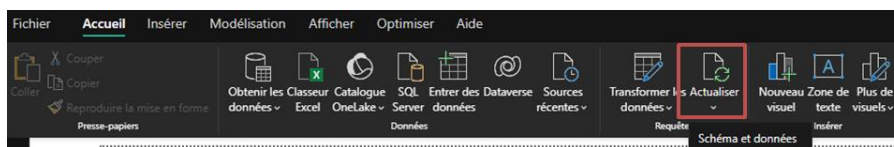
Il vous reste désormais à partager votre graphique en utilisant l'une des options citées précédemment. Pour cela, allez dans l'onglet « Fichier » et sélectionner « Partager » ou « Exporter » selon l'option choisie, puis suivez les instructions affichées.



Étape 5 : Mise à jour des données du graphique

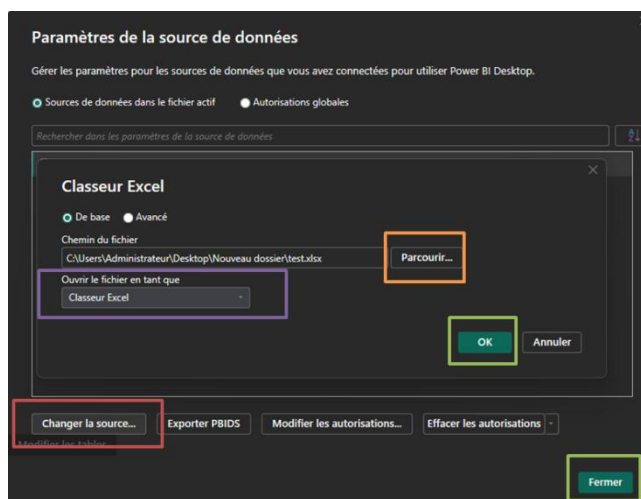
La dernière étape après avoir créé votre graphique sera de mettre à jour régulièrement vos données.

Si vous avez uniquement apporté des modifications dans le fichier source original (exemple : nouveaux articles dans la page Web consultée, nouvelles lignes ajoutées dans le Classeur Excel, etc.), vous devrez simplement actualiser les données, soit à l'ouverture du tableau de bord, soit pendant son utilisation si le fichier a été modifié en cours de travail. Pour cela, cliquez sur « Actualiser » dans l'onglet « Accueil » et sélectionnez « Données ».



Si vous souhaitez changer complètement de fichier (pour intégrer par exemple un fichier contenant de nouvelles données issues de la même machine de production), vous pouvez suivre les mêmes instructions qu'à l'étape 1 mais avec une modification. Cependant, attention, cela ne fonctionne que si votre nouveau fichier a exactement la même structure (colonnes et onglets) que le fichier avec lequel vous avez préparé vos données et créé le graphique.

1. Aller dans « Accueil », « Transformer les données », sélectionner « Paramètres de la source de données ».
2. Cliquer sur « Changer de source » et « Parcourir » pour aller chercher votre nouveau fichier.
3. Sélectionner le type de source dans « Ouvrir le fichier en tant que » si nécessaire.
4. Valider la sélection en cliquant sur « OK ».
5. Vérifier que le fichier a bien été modifié dans la barre centrale et valider en cliquant sur « Fermer ».
6. Si le fichier est conforme à la structure initiale, l'actualisation se fait automatiquement, sinon la refaire en allant dans l'onglet « Accueil » puis « Actualiser » et sélectionner « Schéma et données ».



Conclusion/ conseils

En conclusion, la création de graphiques avec Power BI ne se limite pas à la simple représentation visuelle des données. Un bon visuel doit être clair, pertinent, fiable et adapté au message que vous souhaitez transmettre. En suivant les différentes étapes présentées dans ce guide, vous disposerez de bases solides pour concevoir des tableaux de bord efficaces et professionnels.

1. Importer et préparer ses données pour s'assurer qu'elles soient fiables et cohérentes.
2. Choisir le type de graphique adapté à l'information que vous souhaitez transmettre.
3. Créer et paramétrer le graphique de sorte à ce qu'il soit lisible et compréhensible.
4. Le mettre en forme afin de respecter la cohérence avec le projet et l'entreprise et le rendre accessible à tous, puis le partager avec les collaborateurs.
5. Actualiser les données afin que les informations soient toujours à jour pour l'interprétation.

Une fois que vous maîtriserez les étapes de bases, Power BI offre ensuite de nombreuses fonctionnalités avancées qu'il pourra être intéressant d'explorer progressivement : calculs DAX plus complexes, signets, boutons interactifs, hiérarchies, drill-through, paramètres dynamiques, automatisation de l'actualisation, etc.

Pour terminer, retenir les quelques bonnes pratiques suivantes :

- Toujours vérifier la qualité et la cohérence des données avant de créer un visuel.
- Privilégier des graphiques simples et lisibles plutôt que des visuels trop chargés.
- Adapter le type de graphique au message à communiquer.
- Utiliser des couleurs et une mise en forme cohérentes pour améliorer la compréhension.
- Tester l'interactivité et les filtres afin de faciliter l'analyse des utilisateurs.
- Penser à la maintenance et à l'actualisation régulière des données.

Avec de la pratique, vous serez ainsi en mesure de transformer des données brutes en analyses visuelles dynamiques et pertinentes, facilitant la prise de décision et la communication des résultats dans votre entreprise.